BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 1	Đ	Đ	S	S
Câu 2	Đ	Đ	S	Đ

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
23	87,2	12	180

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1.** Ta có $(2x-1)(x^2-9)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 2x-1=0 \Leftrightarrow x=\dfrac{1}{2}\notin \mathbb{N} \\ x^2-9=0 \Leftrightarrow x=\pm 3 \end{array}\right.$. Vì $x\in\mathbb{N}$ nên chỉ có $x=3$. Vậy $A=\{3\}$. **Chọn A.**
- **Câu 2.** Giao của hai tập hợp A và B gồm các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B: $A\cap B=\{2;4\}$. **Chọn B.**
- **Câu 3.** Số tập con của một tập hợp có n phần tử là 2^n. Với $n=4$, số tập con là $2^4=16$. **Chọn C.**
- **Câu 4.** Ta có $2x-3>5 \Leftrightarrow 2x>8 \Leftrightarrow x>4$. Trong các phương án, chỉ có $x=5>4$ làm cho mệnh đề đúng. **Chọn D.**
- **Câu 5.** Thay $O(0;0)$ vào bất phương trình, ta được $-6\le 0$; ba điểm còn lại không thoả mãn. **Chọn A.**
- **Câu 6.** Thay toạ độ $(2;-1)$ vào phương án B: $2(2)-(-1)-1=4+1-1=4>0$ (thoả mãn). **Chọn B.**
- **Câu 7.** Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax+by+c\le 0$ (hoặc $\ge,<,>$) với a,b không đồng thời bằng 0. Do đó $3x-5y+7\le 0$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. **Chọn C.**
- **Câu 8.** Hệ bất phương trình ở phương án D gồm hai bất phương trình bậc nhất hai ẩn: $2x-y+1\ge 0$ và $x+3y-5<0$. **Chọn D.**
- **Câu 9.** Theo định lý sin: $\dfrac{a}{\sin A}=2R \Rightarrow R=\dfrac{a}{2\sin A}=\dfrac{8}{2\sin 30^\circ}=\dfrac{8}{2\cdot\frac{1}{2}}=8$. **Chọn A.**
- **Câu 10.** Theo định lý côsin: $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=5^2+8^2-2\cdot 5\cdot 8\cdot\cos 60^\circ=25+64-40=49 \Rightarrow a=7$. **Chọn B.**
- **Câu 11.** Ta có $\cos^2\alpha=1-\sin^2\alpha=1-\left(\dfrac{4}{5}\right)^2=\dfrac{9}{25}$. Vì $90^\circ<\alpha<180^\circ$ nên $\cos\alpha<0$, suy ra $\cos\alpha=-\dfrac{3}{5}$. **Chọn C.**
- **Câu 12.** Ta có $\cos 120^\circ=-\cos(180^\circ-120^\circ)=-\cos 60^\circ=-\dfrac{1}{2}$. **Chọn D.**

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 1.**
  - a) **Đúng.** Thay $(0;0)$ vào bất phương trình: $2(0) - 0 + 4 = 4 \geq 0$ (mệnh đề đúng).
  - b) **Đúng.** Thay toạ độ điểm $M(-2;0)$ vào phương trình đường thẳng d: $2(-2) - 0 + 4 = 0$ (điểm M thuộc d).
  - c) **Sai.** Thay toạ độ điểm $N(1;7)$: $2(1) - 7 + 4 = -1 < 0$, do đó điểm N không thuộc miền nghiệm.
  - d) **Sai.** Vì $(0;0)$ là một nghiệm của bất phương trình nên miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d có chứa gốc toạ độ $O(0;0)$.
- **Câu 2.**
  - a) **Đúng.** Nửa chu vi tam giác: $p = \dfrac{a+b+c}{2} = \dfrac{6+8+10}{2} = 12$.
  - b) **Đúng.** Ta có $a^2 + b^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2 = c^2$. Theo định lý Pytago đảo, tam giác ABC vuông tại đỉnh C.
  - c) **Sai.** Diện tích tam giác vuông tại C là $S = \dfrac{1}{2}ab = \dfrac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 = 24 \neq 48$.
  - d) **Đúng.** Bán kính đường tròn nội tiếp: $r = \dfrac{S}{p} = \dfrac{24}{12} = 2$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Đường thẳng bờ d cắt trục hoành tại điểm $(3;0)$ và cắt trục tung tại điểm $(0;4)$ nên có phương trình theo đoạn chắn là:

$$\frac{x}{3}+\frac{y}{4}=1 \iff 4x+3y=12.$$

Miền nghiệm không bị gạch sọc chứa gốc toạ độ $O(0;0)$ và $4(0)+3(0)=0\le 12$, do đó bất phương trình là $4x+3y\le 12$. Suy ra $a=4$ và $b=3$. Giá trị của biểu thức: $T=2a+5b=2\cdot 4+5\cdot 3=8+15=23$. **Đáp số: 23.**

Câu 2. Sau 2 giờ di chuyển, quãng đường mỗi tàu đi được là:

$$AB=20\times 2=40 \text{ km}, \quad AC=30\times 2=60 \text{ km}.$$

Trong tam giác ABC, góc xen giữa hai cạnh là $\widehat{BAC}=120^\circ$. Áp dụng định lý côsin:

$$BC^2=AB^2+AC^2-2\cdot AB\cdot AC\cdot\cos\widehat{BAC}=40^2+60^2-2\cdot 40\cdot 60\cdot\cos 120^\circ.$$

Vì $\cos 120^\circ=-\dfrac{1}{2}$ nên:

$$BC^2=1600+3600-2\cdot 2400\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=5200+2400=7600.$$

Suy ra $BC=\sqrt{7600}\approx 87,177978$ km $\approx 87,2$ km. **Đáp số: 87,2.**

Câu 3. Để $A\cap B=\emptyset$, xét hai trường hợp:

- Trường hợp 1: Tập A nằm hoàn toàn về bên trái tập B, tức là $m+4<-2 \iff m<-6$.
- Trường hợp 2: Tập A nằm hoàn toàn về bên phải tập B, tức là $m-1\ge 5 \iff m\ge 6$.

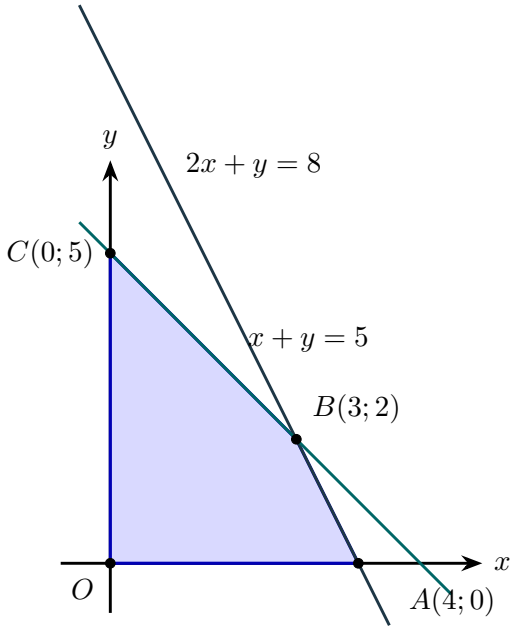
Do đó, $A\cap B=\emptyset \iff m<-6$ hoặc $m\ge 6$. Suy ra $A\cap B\neq\emptyset \iff -6\le m<6$. Vì $m\in\mathbb{Z}$ nên $m\in\{-6;-5;-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4;5\}$. Số giá trị nguyên thoả mãn là $5-(-6)+1=12$. **Đáp số: 12.**

Câu 4. Gọi x,y lần lượt là số lượng sản phẩm loại A và loại B sản xuất trong một ngày $(x\ge 0, y\ge 0)$. Theo giả thiết, hệ điều kiện ràng buộc là:

$$\begin{cases} 2x+y\le 8 \\ x+y\le 5 \\ x\ge 0 \\ y\ge 0. \end{cases}$$

Hàm số tổng tiền lãi thu được (đơn vị nghìn đồng) là: $F(x;y)=40x+30y$.
Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ kể cả biên, với toạ độ các đỉnh:

- $O(0;0)$;
- $A(4;0)$ là giao của đường thẳng $2x+y=8$ với trục hoành;
- $B(3;2)$ là giao điểm của hai đường thẳng $2x+y=8$ và $x+y=5$;
- $C(0;5)$ là giao của đường thẳng $x+y=5$ với trục tung.



Tính giá trị của biểu thức $F(x;y)$ tại các đỉnh:

- Tại $O(0;0)$: $F(0;0) = 40(0) + 30(0) = 0$;
- Tại $A(4;0)$: $F(4;0) = 40(4) + 30(0) = 160$;
- Tại $B(3;2)$: $F(3;2) = 40(3) + 30(2) = 120 + 60 = 180$;
- Tại $C(0;5)$: $F(0;5) = 40(0) + 30(5) = 150$.

Vậy tiền lãi lớn nhất mà xưởng có thể thu được là 180 nghìn đồng (khi sản xuất 3 sản phẩm A và 2 sản phẩm B). **Đáp số: 180.**

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1. Câu 1.

a) Vì $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ nên $\cos\alpha > 0$. Chia cả tử và mẫu của biểu thức P cho $\cos\alpha$:

$$P = \frac{\dfrac{4\sin\alpha}{\cos\alpha} - 3}{\dfrac{2\sin\alpha}{\cos\alpha} + 1} = \frac{4\tan\alpha - 3}{2\tan\alpha + 1}.$$

Thay $\tan\alpha = 3$ vào ta được:

$$P = \frac{4(3) - 3}{2(3) + 1} = \frac{12 - 3}{6 + 1} = \frac{9}{7}.$$

b) Chia cả tử và mẫu của biểu thức Q cho $\cos^2\alpha \neq 0$:

$$Q = \frac{2\dfrac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha} + 3\dfrac{\sin\alpha\cos\alpha}{\cos^2\alpha} - 1}{\dfrac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha} + 2} = \frac{2\tan^2\alpha + 3\tan\alpha - 1}{\tan^2\alpha + 2}.$$

Thay $\tan\alpha = 3$ vào ta được:

$$Q = \frac{2(3^2) + 3(3) - 1}{3^2 + 2} = \frac{2\cdot 9 + 9 - 1}{9 + 2} = \frac{26}{11}.$$

Câu 2. Câu 2.

a) Để $A \subset B$, ta cần điều kiện:

$$\begin{cases} -1 < m - 2 \\ m + 3 \leq 6 \end{cases} \iff \begin{cases} m > 1 \\ m \leq 3 \end{cases} \iff 1 < m \leq 3.$$

Vậy các giá trị của tham số m cần tìm là $m \in (1; 3]$.

b) Để $A \cap B = \emptyset$, xét hai trường hợp:

- Trường hợp 1: Tập A nằm hoàn toàn về phía bên trái của tập B, tức là $m + 3 \leq -1 \iff m \leq -4$.
- Trường hợp 2: Tập A nằm hoàn toàn về phía bên phải của tập B, tức là $m - 2 > 6 \iff m > 8$.

Do đó $A \cap B = \emptyset \iff m \leq -4$ hoặc $m > 8$. Vì m là số nguyên thuộc đoạn $[-8; 12]$ nên:

$$m \in \{-8; -7; -6; -5; -4; 9; 10; 11; 12\}.$$

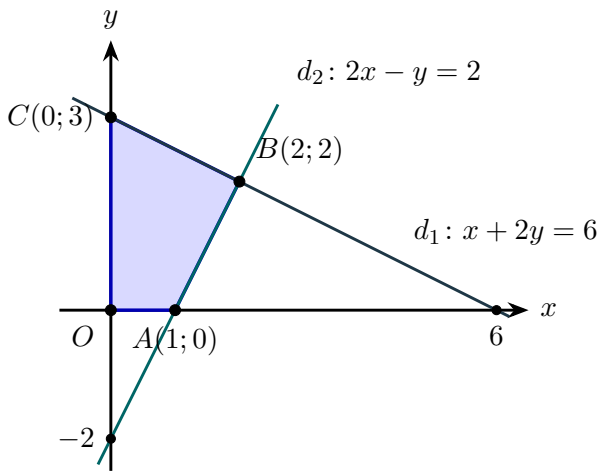
Vậy tập hợp các số nguyên m cần tìm là $S = \{-8; -7; -6; -5; -4; 9; 10; 11; 12\}$.

Câu 3. Câu 3.

a) Biểu diễn hình học miền nghiệm:

- Vẽ đường thẳng $d_1 \colon x + 2y = 6$ đi qua $(6; 0)$ và $(0; 3)$. Điểm $O(0; 0)$ thoả mãn $0 + 2(0) \leq 6$, do đó miền nghiệm của $x + 2y \leq 6$ chứa $O(0; 0)$.
- Vẽ đường thẳng $d_2 \colon 2x - y = 2$ đi qua $(1; 0)$ và $(0; -2)$. Điểm $O(0; 0)$ thoả mãn $2(0) - 0 \leq 2$, do đó miền nghiệm của $2x - y \leq 2$ chứa $O(0; 0)$.
- Miền nghiệm thoả mãn $x \geq 0$ và $y \geq 0$ là góc phần tư thứ nhất.

Miền nghiệm của hệ là phần mặt phẳng tứ giác $OABC$ kể cả biên được tô màu như hình vẽ bên dưới:



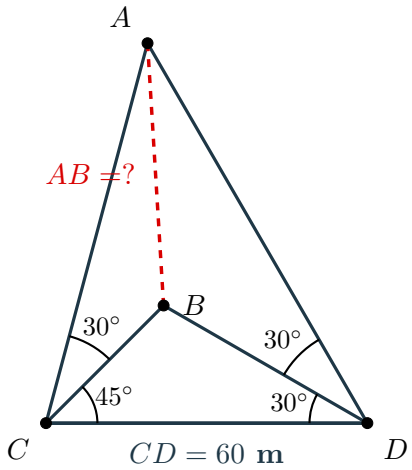
b) Toạ độ các đỉnh của tứ giác nghiệm $OABC$:

- Đỉnh $O(0;0)$.
- Đỉnh A là giao điểm của đường thẳng d_2 với trục hoành ($y = 0$): $2x - 0 = 2 \Rightarrow x = 1$. Vậy $A(1;0)$.
- Đỉnh B là giao điểm của d_1 và d_2:

$$\begin{cases} x + 2y = 6 \\ 2x - y = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \end{cases} \implies B(2;2).$$

- Đỉnh C là giao điểm của đường thẳng d_1 với trục tung ($x = 0$): $0 + 2y = 6 \Rightarrow y = 3$. Vậy $C(0;3)$.

Câu 4. Câu 4. Mô hình hoá bài toán bằng hình vẽ hình học với các góc đo thực tế:



- **Bước 1: Tính độ dài đoạn AC trong tam giác ACD:** Do tia CB nằm trong góc $\widehat{ACD}$ nên:

$$\widehat{ACD} = \widehat{ACB} + \widehat{BCD} = 30^\circ + 45^\circ = 75^\circ.$$

Trong tam giác ACD, ta có $\widehat{ADC} = 60^\circ$. Suy ra:

$$\widehat{CAD} = 180^\circ - (\widehat{ACD} + \widehat{ADC}) = 180^\circ - (75^\circ + 60^\circ) = 45^\circ.$$

Áp dụng định lý sin trong tam giác ACD:

$$\frac{AC}{\sin \widehat{ADC}} = \frac{CD}{\sin \widehat{CAD}} \implies AC = \frac{CD \cdot \sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = \frac{60 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2}}{\dfrac{\sqrt{2}}{2}} = 30\sqrt{6} \text{ m} \approx 73,48 \text{ m}.$$

- **Bước 2: Tính độ dài đoạn BC trong tam giác BCD:** Vì tia DB nằm trong góc $\widehat{ADC}$ nên:
$$\widehat{BDC} = \widehat{ADC} - \widehat{ADB} = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ.$$
Trong tam giác BCD, ta có $\widehat{BCD} = 45^\circ$. Suy ra:
$$\widehat{CBD} = 180^\circ - (\widehat{BCD} + \widehat{BDC}) = 180^\circ - (45^\circ + 30^\circ) = 105^\circ.$$
Áp dụng định lý sin trong tam giác BCD:
$$\frac{BC}{\sin \widehat{BDC}} = \frac{CD}{\sin \widehat{CBD}} \implies BC = \frac{CD \cdot \sin 30^\circ}{\sin 105^\circ} = \frac{60 \cdot 0,5}{\sin 105^\circ} = \frac{30}{\sin 105^\circ}.$$
Sử dụng máy tính cầm tay tính giá trị lượng giác của góc bù $\sin 105^\circ = \sin 75^\circ \approx 0,9659$, ta được:
$$BC \approx \frac{30}{0,9659} \approx 31,06 \text{ m}.$$
- **Bước 3: Tính khoảng cách AB trong tam giác ABC:** Tam giác ABC có $AC = 30\sqrt{6}$ m $\approx 73,48$ m, $BC \approx 31,06$ m và góc xen giữa $\widehat{ACB} = 30^\circ$. Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:
$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2 \cdot AC \cdot BC \cdot \cos \widehat{ACB}.$$
Thay các giá trị vào ta được:
$$\begin{aligned} AB^2 &\approx (73,48)^2 + (31,06)^2 - 2 \cdot 73,48 \cdot 31,06 \cdot \cos 30^\circ \\ &\approx 5400 + 964,72 - 2 \cdot 73,48 \cdot 31,06 \cdot 0,8660 \\ &\approx 6364,72 - 3953,50 = 2411,22. \end{aligned}$$
Suy ra:
$$AB = \sqrt{2411,22} \approx 49,1 \text{ m}.$$
Vậy khoảng cách giữa hai vị trí A và B xấp xỉ $49,1$ m.